

1. Sean los puntos $A(1, k)$, $B(4, -1)$ y $C(0, 2)$
 - (a) Halla k para que los puntos estén alineados.
 - (b) Determina k para que $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$ sean perpendiculares.
 - (c) Determina k para la longitud del vector $\overrightarrow{CA}$ sea de 5 u.

2. Tenemos un paralelogramo ABCD tal que $A(-4, -1)$, $B(-3, 2)$ y $C(3, 4)$.
 - (a) Determina las coordenadas del vértice $D(x, y)$.
 - (b) Comprueba que el punto medio de A y C coincide con el punto medio de B y D.
 - (c) Determina si el vector que une B con C es unitario.
 - (d) Comprueba el lado BC mide el doble que el lado AB.

3. Los vértices de un cuadrilátero son $A(-1, -2)$, $B(2, -3)$, $C(3, 0)$ y $D(-2, 5)$.
 - (a) Comprueba que no es un paralelogramo. Para ello, comprueba que los lados opuestos no son paralelos.
 - (b) Comprueba que las diagonales del cuadrilátero son perpendiculares.
 - (c) Comprueba que los lados BA y AD miden, respectivamente, lo mismo que BC y CD.
 - (d) Calcula la amplitud de sus ángulos interiores.

4. Dados los puntos $A(2, 5)$ y $B(11, -1)$:
 - (a) Determina los puntos que dividen el segmento que une A y B en 3 partes iguales.
 - (b) Halla el punto simétrico de A respecto de B.
 - (c) Halla la ecuación general de la mediatriz del segmento AB.

5. Halla todas las ecuaciones de la recta que pasa por $A(2, -3)$ y sigue la dirección $\vec{d}(1, -2)$.

6. Dada la ecuación $r : -x + 2y - 4 = 0$:
 - (a) Determina dos puntos de la misma.
 - (b) Determina un vector director de la misma.
 - (c) Determina un vector perpendicular de la misma.
 - (d) Determina la ecuación general de una recta paralela a r que pase por el punto $P(-3, 4)$.

7. Dadas las rectas $r: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$ y $s: 3x - 2y + 4 = 0$:
 - (a) Demuestra que son secantes.
 - (b) Determina su punto de corte.
 - (c) Halla el ángulo que forman.

8. Dada la recta $r: \begin{cases} x = -3 - 4t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$
 - (a) Halla la recta que pasa por el punto $A(-1, 3)$ y es perpendicular a la recta r .
 - (b) Calcula el punto de corte de las dos rectas.

9. Dadas las rectas $r: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$ y $s: 2x - 3y + 1 = 0$
 - (a) Demuestra que son paralelas.
 - (b) Halla la distancia entre ellas.